PROYECTO FINAL DE LA ASIGNATURA “VISIÓN POR COMPUTADOR I”

El sector agrícola sufre de una escasez de mano de obra cualificada y un aumento de los costes laborales. Es por ello, que el sector ha automatizado muchas de sus operaciones para optimizar el uso de los recursos disponibles, incluida la cosecha. No obstante, los robots existentes no recolectan como una mano de obra especializada, quien suele localizar los frutos maduros entre el follaje para recolectarlos en un breve periodo de tiempo, obteniendo un rendimiento óptimo.

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de visión completo que permita identificar correctamente las manzanas que se encuentran en el árbol situado frente al robot. Para ello, se proporciona un conjunto de imágenes reales con las que trabajar, así como sus correspondientes imágenes segmentadas de referencia con el objetivo de analizar la ejecución del sistema diseñado. Es importante recordar que para la resolución del problema planteado solamente pueden utilizarse técnicas tradicionales de visión por computador, limitándose a las estudiadas en esta asignatura.

Cosas a tener en cuenta:

- No se puede utilizar ninguna técnica o enfoque que no se haya estudiado en la asignatura.
- La **entrega** del proyecto se realizará el **9 de diciembre de 2026**. Dicha entrega incluirá: una memoria descriptiva del desarrollo del proyecto y el código del proyecto.
- La memoria descriptiva del proyecto debe incluir una declaración de uso de herramientas de IA con el siguiente formato:

  Herramientas utilizadas:

  Finalidad del uso:

  Indicaciones o instrucciones proporcionadas:

  Uso del contenido generado:

  Revisión y edición:

  Limitaciones y consideraciones éticas:

- La **defensa** del proyecto se realizará el **15 de diciembre de 2026**, la cual consistirá en una presentación de 10 minutos sobre el desarrollo realizado.